

# 환경 경제학

환경 경제학

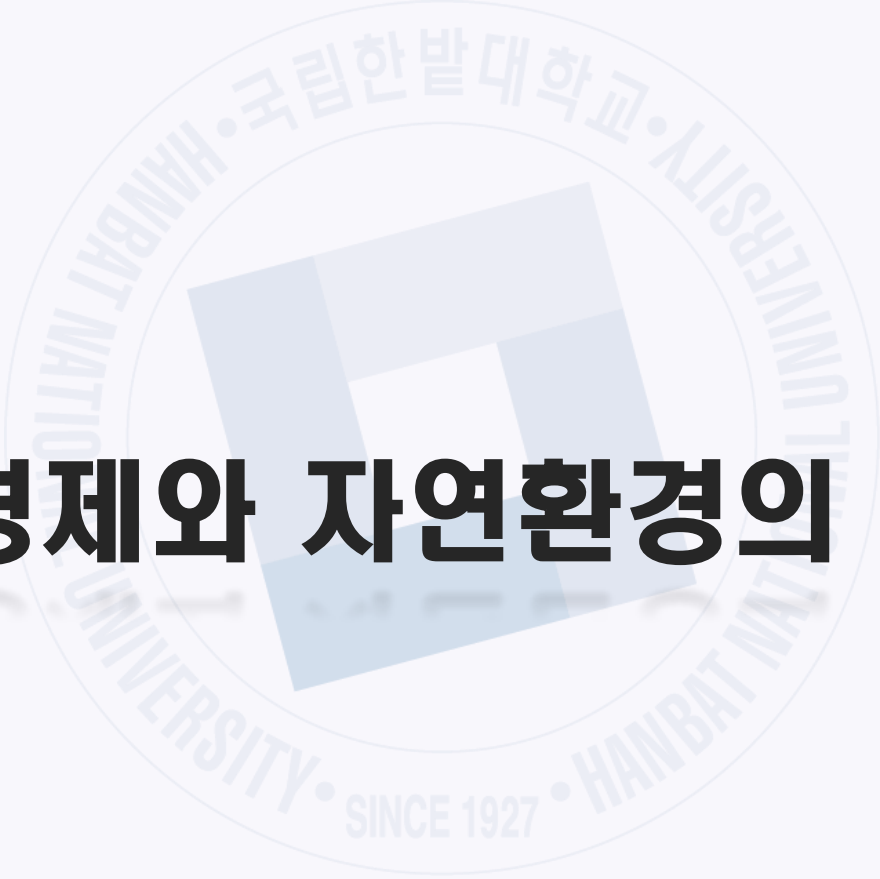
## Chapter - 02

전 승 호

# Chapter 2

## 경제와 자연환경





# Section 1. 경제와 자연환경의 상호관련성



## ： 경제와 자연환경

- 경제활동이란 생활에 필요한 재화와 서비스를 얻기 위해 생산하고, 분배하고, 소비하는 활동을 말한다.
  - ✓ 경제주체의 행위는 크게 생산과 소비로 양분된다.
    - 생산은 재화와 서비스를 만들어내기 위한 모든 활동을 의미한다.
    - 소비는 생산된 재화와 서비스가 경제 내의 개인이나 집단으로 배분되는 모든 방식을 의미한다.
- 생산과 소비활동이 이루어지는 경제는 자연환경 내에 존재하고, 자연환경과 상호교류하고 있다.
  - ✓ 자연환경은 경제 내의 생산행위에 필요한 원료와 에너지를 공급하고, 또 서비스를 제공하기도 한다.
    - 우리가 입는 옷은 석유제품 (폴리에스터, 나일론 등) 혹은 가죽을 원료로 한다.
    - 우리는 등산을 해서, 자연으로부터 아름다운 경관을 누린다.
  - ✓ 인간의 생산과 소비활동은 폐기물을 생성하고, 다시 자연으로 돌려보내며, 인간이 적절히 처리하지 못하면 환경오염으로 나타난다.
    - 우리가 쓰던 재화들이 버려지면 폐기물이 되어, 재사용 혹은 소각·매립 된다.



## ∴ 경제와 자연환경

- 경제와 자연환경의 상호관계에 대한 관점은 경제 혹은 경제학의 발전에 따라 다르게 나타났다.
- 고전학파 경제학자(맬서스, 리카르도 등) 들은 당시의 사회경제적 발전수준이 토지로 대표되는 천연자원의 중요성을 인정하였다. (18세기말~19세기 초)
  - ✓ 토지의 가격 결정원리, 제한된 토지의 효율적 활용을 통한 경제성장이 연구주제였다.
  - ✓ 경제행위의 결과로 발생하는 환경오염 문제는 상대적으로 주목받지 못하였다.
- 신고전학파 경제학자 (마샬 등)은 토지와 같은 천연자원과 인간이 만들어내는 자본재 사이의 본질적인 차이를 인정하지 않고, 둘 모두 자본재라는 하나의 생산요소로 간주하였다. (19세기 후반~20세기 초)
  - ✓ 새로운 천연자원을 발견하고, 근대 산업화가 진행되고, 경제가 성장하면서, 자연적인 생산요소는 인간이 만들어내는 자본재에 의해 대체되는 상황이 나타나고 있었다.
  - ✓ 신고전학파는 경제행위가 노동과 자본이라는 두 가지 생산요소를 활용하여 이루어진다고 보았다.
  - ✓ 고전학파에서 신고전학파로 넘어오면서 천연자원이 인간의 경제행위에 미치는 중요성에 대한 인식은 점차 약해진 경향이 있다.



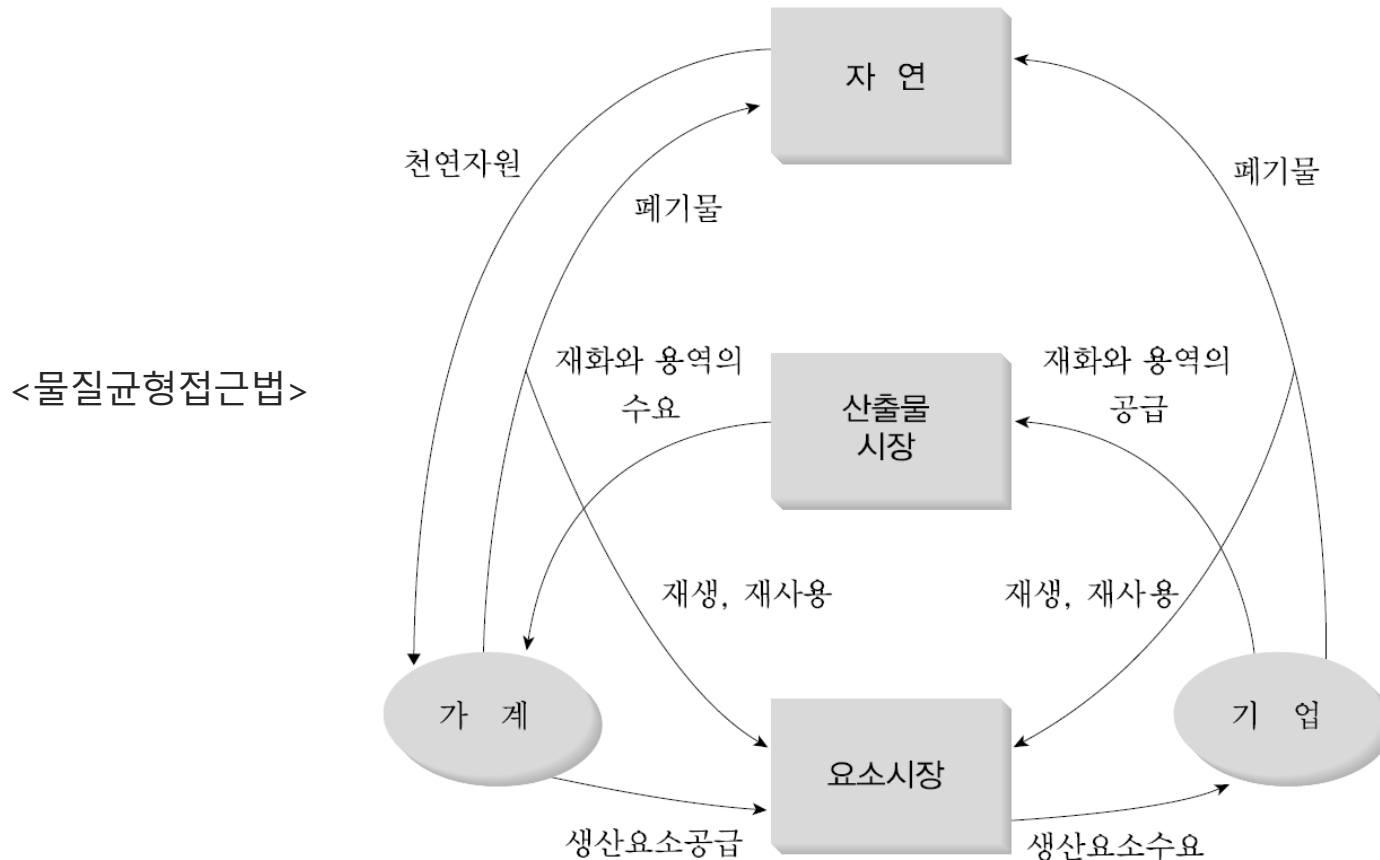
## ∴ 경제와 자연환경

- 20세기 후반기에 들어와 솔츠, 루카스, 로머와 같은 학자들은 경제성장에 있어 인간자본의 역할을 강조하며, 천연자원이나 자연환경이 경제성장에 미치는 영향은 더욱 낮게 평가하였다.
  - ✓ 경제성장론에 의하면 농업에 있어서도 토지는 생산성을 결정하는 중요한 요소가 아니며, 노동 또한 교육과 훈련 투자에 의해 결정되는 일종의 자본재로 간주한다.
  - ✓ 현대 경제성장론은 성장 동인을 물적·인적 자본의 축적에서 찾고, 자연환경이 경제행위를 구속하는 요인이 되지 못한다.
- 앞서 보았듯이, 경제학이 발전하면서 천연자원의 희소성에 대한 중요성은 점차 낮아져 온 경향이 있다.
  - ✓ 그러나 경제성장 과정에서 인류가 극심한 환경오염, 천연자원 감소로 인해 경제와 자연환경과의 관계를 재검토하려는 시도 또한 나타나게 되었다.
    - 그 중 하나가 경제학자 니스(Kneese)가 개발한 물질균형접근법이며, 환경 및 자원 문제를 이해하는데 중요한 틀이 될 수 있다.



## : 물질균형접근법

- 물질균형접근법은 아래의 그림으로 요약 될 수 있다.
  - ✓ 첫번째 경로는 자연으로부터 경제행위로 향하는 경로로서 천연자원의 흐름을 나타낸다.
  - ✓ 두번째 경로는 천연자원과는 반대로 폐기물의 흐름을 의미한다.





## ： 물질균형접근법

- (첫번째 경로: 자연 > 경제) 모든 천연 자원이 경제주체 중에서도 가계에 의해 소유된다고 가정해보자.
  - ✓ 각 가계는 지구가 저장하고 있는 토양, 광물, 물, 에너지 등의 천연자원에서부터 다양한 물질과 에너지를 추출하여 생산요소시장에 공급한다.
    - 자연환경으로부터 경제로 공급되는 천연자원은 재생가능자원, 재생불가능자원으로 분류된다.
  - ✓ 기업은 요소시장으로부터 다양한 물질과 에너지를 구매하여 최종생산물의 원료로 사용한다.
  - ✓ 기업이 만들어낸 최종생산물은 산출물시장에 공급하고, 가계는 최종생산물을 소비한다.
- 이처럼 천연자원이 경제행위로 흘러 들어가는 과정을 연구하는 학문을 자원경제학이라 부른다.
- (두번째 경로: 경제 > 자연) 이 흐름은 경제행위 결과로 발생하여 자연으로 배출되는 부산물 혹은 폐기물의 흐름이며, 자연이나 환경에 방출되는 오염물질의 흐름을 의미한다.
  - ✓ 오염물질로는 화석연료 연소로 발생하는 이산화탄소, 생활 및 공장하수 등을 예로 들 수 있다.
    - 자연에 의해 흡수 및 정화되기도 하지만, 상당부분이 오염물질의 형태로 자연에 잔류하게 된다.
- 오염물질은 생산행위 및 소비행위 모두로부터 발생하며, 경제로부터 자연으로의 오염물질 흐름을 연구하는 분야가 환경경제학이다.





## : 물질균형접근법

- 물질균형접근법은 자연과학의 연구 성과를 근거하여, 자연으로부터 경제로의 천연자원의 흐름과 경제로부터 자연으로의 폐기물의 흐름은 일종의 균형을 이룬다고 설명한다.
- (열역학 제1법칙) 에너지는 형태를 바꿀 수 있지만, 총량은 변하지 않는다.
  - ✓ 자연으로부터 추출된 물질이나 에너지는 재활용이나 재사용을 통해 잠시 지체될 수 있지만 궁극적으로는 동일한 양의 폐기물로 전환되어 자연으로 환원
- (열역학 제2법칙) 엔트로피는 항상 증가하거나 유지 된다.
  - ✓ 예: 열은 고온에서 저온으로 흐름. 뜨거운 커피는 저절로 식지만, 찬 커피는 저절로 뜨거워지지 않는다.
  - ✓ 물질이나 에너지의 형태가 전환되는 과정이 거듭될수록 사용할 수 없는 에너지의 양은 점차 증가한다.
  - ✓ 따라서 자연과 폐기물 간의 순환관계가 반복되면 결국은 천연자원이 모두 고갈되고, 인류의 생존 자체도 불가능하게 된다.
- 물질균형접근법은 크게 두 가지 함의를 주고 있다.
  - ✓ 첫째, 모든 천연자원을 이용하는 경제행위는 환경오염을 유발할 폐기물을 반드시 유출한다.
  - ✓ 둘째, 천연자원을 다른 형태의 물질이나 에너지로 전환할 수 있는 능력은 제한되어 있다.

## Section 2. 오염의 경로





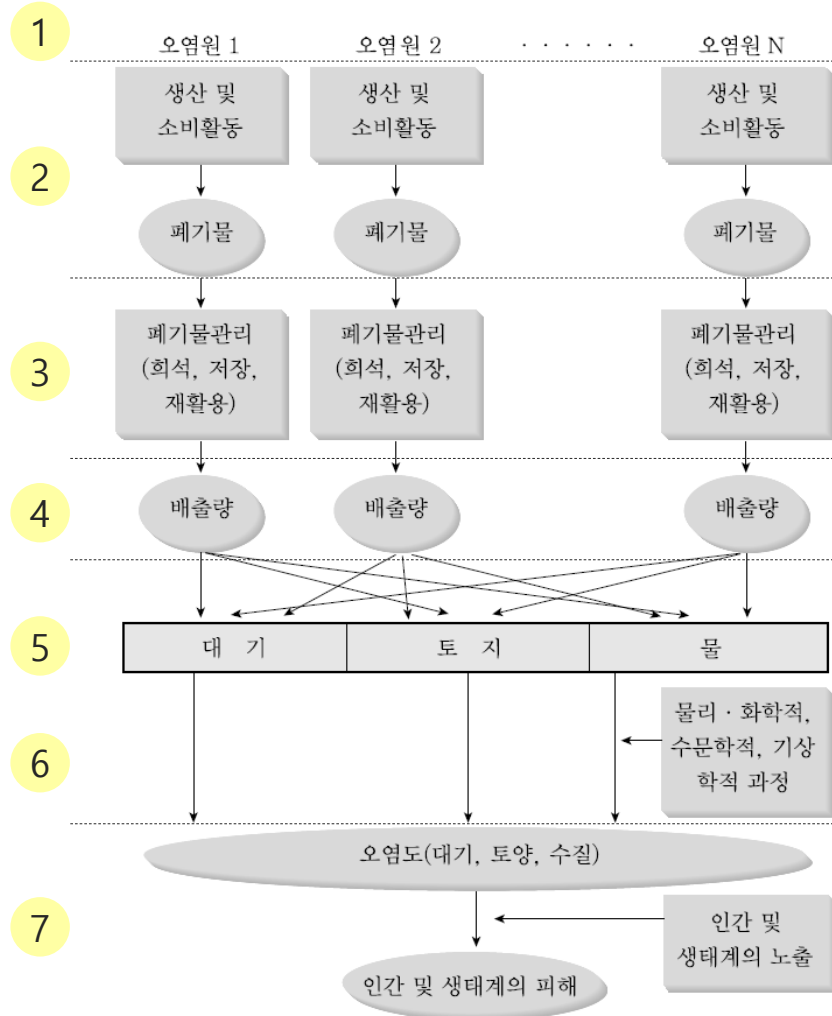
## ： 오염의 경로

- 오염물질이 오염원으로부터 배출되어 최종적으로 사람과 환경에 피해를 입히는 경로를 파악하기 위해서는 다음의 기초 용어들을 이해할 필요가 있다.
  - ✓ 환경질: 자연환경의 질적 상태를 표현. 오염도, 자연경관 등을 포함하는 매우 넓은 개념
  - ✓ 폐기물: 산출물의 생산 혹은 소비 과정을 거치고 남은 물질. (산업폐기물: 생산과정에서 남은 물질, 생활폐기물: 소비과정에서 남은 물질)
  - ✓ 오염물질: 자연으로 배출되면 환경질을 떨어뜨리는 물질이나 에너지
  - ✓ 오염물질 배출량: 폐기물 중 자연으로 배출된 오염물질의 양
  - ✓ 오염원: 오염물질이 배출되는 장소 (예: 공장, 자동차, 쓰레기 매립장)
  - ✓ 오염피해: 환경오염이 사람과 생태계에 미치는 부정적인 영향 (사람의 건강 악화, 동식물 멸종)
  - ✓ 환경매체: 자연환경을 구성하는 요소 (예: 토지, 물, 대기)

## 오염의 경로

- 앞서 살펴본 용어들을 토대로, 오염물질이 오염원으로부터 배출되어 최종적으로 사람과 환경에 피해를 입히는 경로를 아래와 같이 개념화할 수 있다.

<오염의 경로>





## ： 오염의 경로

1. 경제에 N개의 오염원이 있다고 하자. (오염원은 공장, 농장 같은 생산체가 될 수도 있고, 가정이 될 수도 있다.)
2. 오염원이 경제행위(생산 혹은 소비)를 하고, 폐기물이 발생한다.
3. 폐기물은 최종적으로 오염물질 배출량으로 전환이 될 텐데, 그 과정은 폐기물이 어떻게 처리되는지에 따라 결정적으로 영향을 받는다.
  - ✓ 폐기물을 희석하여 그 농도를 낮추거나 저장하면 오염물질로 배출되는 양이 줄거나 지연될 수 있다.
4. 폐기물은 희석, 저장, 재활용 등의 과정을 거쳐도, 그 일부는 결국 오염물질로 배출된다.
5. 배출된 오염물질(예: 아황산가스)은 대기, 토지, 물 등과 같은 환경매체의 일부나 전부를 반드시 거치게 된다.



## ∴ 오염의 경로

- 6
  - 각 오염원으로부터 배출된 오염물질은 환경매체를 통과하는 과정에서 서로 합쳐지지만, 그 과정은 단순하지 않다.
    - ✓ 어떤 농가는 수원지 바로 옆에 위치하고 있고, 다른 한 농가는 100km이상 떨어져 있다면, 두 오염원들의 오염물질 배출량을 단순히 합산하는 것은 무의미할 수 있다.
    - ✓ 물리·화학적, 수문학적, 기상학적 과정을 통해 최종적으로 환경질에 영향을 미치게 된다.
      - 바람의 방향, 기온, 강수 정도 등의 자연적 요인과 결합하여 환경질에 영향을 미친다.
- 7
  - 최종적으로 배출된 오염물질량과 여러 자연적 요인에 의해 결정되는 오염도 혹은 환경질은 인간과 생태계에 피해를 입히게 된다.
    - ✓ 인간이나 생태계가 환경오염으로부터 입는 피해는 오염물질에 얼마나 노출 되느냐에 의해 결정되고, 동일한 정도의 오염도가 발생하더라도 인간이 어떤 행위를 하느냐에 따라 피해정도는 달라진다.
      - 식수원이 오염되어도, 물을 정수하거나 끓이면, 그 피해가 줄어들 수 있다.
      - 대기오염도가 높아도, 주민들은 그 지역으로부터 벗어난 지역에 모여 살고 있다면 피해가 줄어들 수 있다.
    - ✓ 결국 인간이 환경오염으로부터 입는 피해는 인간이 어디서, 어떻게 살고 있느냐에 따라서도 영향을 받는다.

## Section 3. 오염물질의 종류



## ： 오염물질의 종류

- (축적성 vs. 비축적성 오염물질) 자연으로 배출된 후 오랫동안 머물면서 축적 되는지 아니면 소멸되는지에 따라 분류
  - ✓ 축적성 오염물질: 이산화탄소, 메탄, 납, 중금속
  - ✓ 비축적성 오염물질: 소음, 악취, 빛 공해
- 축적성을 기준으로 하면, 대부분의 오염물질은 소음과 같은 극단적인 비축적성 오염물질과 핵폐기물 같은 극단적인 축적성 오염물질 사이에 위치하게 된다.
  - ✓ 이 때, 오염물질의 축적성인지 평가하는 방법은 오염물질 배출량이 자연의 흡수능력을 초과하는지에 달렸다.
- 자연은 어느 정도의 오염물질을 흡수하여 분해하는 능력을 갖고 있음
  - ✓ 생태계의 조절 능력을 벗어나 오염물질이 배출 되는 경우 자연에 오염물질이 축적 됨
    - 탄소배출량이 탄소흡수량을 초과하여 지속된 결과 기후변화가 초래 됨
    - 탄소배출량과 탄소흡수량이 같아지는 상황을 탄소중립





## ： 오염물질의 종류

- (국지적 vs. 지역적 vs. 월경 오염물질) 오염물질이 영향을 미치는 수평적 범위에 따라 분류
  - ✓ 국지적 오염물질: 특정지역의 근처에만 영향을 주는 오염물질.
    - 자동차, 난방 보일러에서 나오는 일산화탄소(CO)가 근처에서만 높은 농도를 보임
  - ✓ 지역적 오염물질: 도시권·광역권역에 영향을 주는 오염물질
    - 산성비는  $\text{SO}_2$ 와  $\text{NO}_x$  같은 물질이 주요 원인이며, 수백 km 이상을 이동.
    - 서울에서 주행하는 차량이 내뿜는 오염물질로 인해 대전에 산성비가 내리는 경우
  - ✓ 월경 오염물질: 국경을 넘어 다른 나라에도 영향을 주는 오염물질
    - 중국의 산업활동에 의한 미세먼지가 한국이나 일본에 피해를 주는 경우
    - 러시아의 산업활동에 의해 독일이나 핀란드가 산성비 피해를 입는 경우
    - 온실가스는 지구 전체에 기후변화를 일으키고 있음
- 통상적으로 국지적 오염물질에 비해 지역적 혹은 월경오염물질을 관리하는 것이 훨씬 힘들다.
  - ✓ 지역적 혹은 월경 오염물질은 행정구역간 혹은 국가간의 이해 조절이 필요하다.



## ： 오염물질의 종류

- (지상 vs. 전지구적 오염물질) 오염물질이 영향을 미치는 수직적 범위에 따라 분류
  - ✓ 지상 오염물질: 지표면에 축적되어 환경을 파괴하는 오염물질.
    - 모든 종류의 수질 및 토양 오염물질
    - 대기오염물질은 지상오염을 유발할 수도 있고, 전 지구적 차원의 오염을 유발할 수도 있다.
  - ✓ 전지구적 오염물질: 대기권에 축적되어 지구 전체의 환경을 파괴하는 오염물질
    - 온실가스와 오존층을 파괴하는 CFC가스가 대표적인 예이다.
    - 전 지구적 오염물질을 관리하기 위해서는 기후변화협약과 같은 지구 전체 국가 간의 협력이 필요하다.



## ： 오염물질의 종류

- (점원 vs. 비점원 오염물질) 오염물질이 영향을 미치는 수직적 범위에 따라 분류
  - ✓ 점원 오염물질: 하나의 지점을 통해 오염물질이 배출되는 경우
    - 점원 오염물질은 오염원으로부터 얼마나 배출되는지 정확히 알 수 있다.
    - 공장의 굴뚝이나, 폐수처리장이 점원의 대표적인 예이다.
  - ✓ 비점원 오염물질: 넓은 지역에서 오염물질이 배출되는 경우
    - 비점원 오염물질은 비교적 넓은 지역의 환경을 불분명한 경로를 거쳐 오염시킨다.
    - 농경지의 농약, 비료에 의한 수질오염, 건설 현장 폐자재로 인한 오염 등이 대표적인 예이다.
- 점원오염은 오염원이나 오염경로를 정확히 파악할 수 있기 때문에 관리가 상대적으로 쉽다.



## ∴ 오염의 종류

- (연속적 vs. 간헐적 오염) 오염물질이 배출되는 시간적 범위에 따라 분류
  - ✓ 연속적 오염: 연속적으로 배출되는 오염물질에 의한 환경오염
    - 공장은 가동되는 한 오염물질을 계속해서 배출한다.
    - 단위 기간당 오염물질 배출량을 관리하는 것이 필요하다.
  - ✓ 간헐적 오염물질: 불규칙하게 간헐적으로 배출되는 오염물질에 의한 환경오염
    - 핵발전소의 방사능 유출, 유조선 좌초에 따른 기름 유출은 간헐적으로 발생한다.
    - 어떤 수준의 확률을 가지고 발생하므로, 어떤 종류의 오염이 어느 정도의 발생 확률을 갖는지 확인을 하고 관리하는 것이 필요하다.

**Thank you**

